



PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PDR)

AI TELEMEDICINE CHATBOT PLATFORM

Abbreviation: TeleMed IA

Sistemas Distribuidos – Grupo 2
Código: 82739

Docente:
Gonzalez Bonilla Jesus Ariel

Integrantes
María Sofia Aljure Herrera
María Juliana Ferro Bonilla
José Miguel Vera Garzón

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA

Ingeniería de Sistemas
Agosto de 2026
Neiva – Huila



Contenido

Introducción.....	4
Propósito del documento.....	4
Identificación y descripción del producto	4
Problema que se busca abordar	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos.....	5
Alcance del producto.....	6
Incluido en el alcance	6
Límites del producto.....	6
Actores del sistema.....	7
Flujo principal del sistema.....	7
Requisitos funcionales.....	8
Registro, autenticación y seguridad	8
Gestión de perfiles	9
Preconsulta mediante agente inteligente	9
Agenda institucional y citas.....	9
Agenda del profesional	9
Atención médica	9
Resumen posterior de la consulta.....	10
Notificaciones	10
Historias de usuario	10
Requisitos no funcionales propuestos.....	12
Reglas de negocio.....	12
Datos principales del sistema	13
Módulos funcionales del sistema.....	13
Acciones previstas del agente inteligente	14
Criterios generales de aceptación	14
Matriz de trazabilidad RF – HU	15
Escenarios principales de uso.....	15
S-01 – Registro e ingreso.....	15
S-02 – Preconsulta y agendamiento.....	15
S-03 – Atención médica	15



S-04 – Consulta del historial y resumen.....	16
Riesgos y consideraciones.....	16
Priorización inicial del producto.....	16
Funcionalidades prioritarias	16
Funcionalidades complementarias.....	16
Proyección del producto	17
Glosario	17
Conclusión.....	17
Tabla 1 Actores del sistema.....	7
Tabla 2 RF-Registro, autenticación y seguridad	9
Tabla 3 RF - Gestión de perfiles.....	9
Tabla 4 RF - Preconsulta mediante agente inteligente	9
Tabla 5 RF - Agenda institucional y citas	9
Tabla 6 RF - Agenda del profesional.....	9
Tabla 7 RF - Atención médica.....	10
Tabla 8 RF - Resumen posterior de la consulta.....	10
Tabla 9 RF - Notificaciones.....	10
Tabla 10 RF - Historias de usuario.....	11
Tabla 11 Requisitos no funcionales propuestos	12
Tabla 12 Datos principales del sistema	13
Tabla 13 Acciones previstas del agente inteligente.....	14
Tabla 14 Matriz de trazabilidad RF – HU	15
Tabla 15 Riesgos y consideraciones.....	16
Tabla 16 Glosario	17
Figura 1 Flujo principal del sistema	8

Introducción

La transformación digital de los servicios de salud ha permitido desarrollar nuevas alternativas para facilitar el acceso y la gestión de la atención médica. En este contexto, la telemedicina ofrece la posibilidad de acercar a los pacientes y profesionales de salud mediante plataformas digitales que permitan gestionar diferentes procesos relacionados con la atención.

AI Telemedicine Chatbot Platform (TeleMed IA) es una propuesta de plataforma de telemedicina que busca facilitar la interacción inicial entre el paciente y el sistema mediante un agente inteligente basado en inteligencia artificial. El agente permitirá al paciente expresar su motivo de consulta, responder preguntas de seguimiento y organizar la información proporcionada antes de solicitar una cita.

Además de la interacción con el agente, la plataforma contempla funcionalidades relacionadas con el registro e inicio de sesión, gestión de perfiles, consulta y agendamiento de citas, agenda de profesionales, historial de atenciones, registro de información médica, generación de resúmenes, notificaciones y recordatorios.

El presente documento establece los requisitos, alcance, actores, funcionalidades y condiciones principales de **TeleMed IA**, sirviendo como referencia para las posteriores etapas de diseño, arquitectura, desarrollo y pruebas del proyecto.

Propósito del documento

Este Product Requirements Document (PDR) tiene como propósito definir el alcance, los actores, las funcionalidades, los requisitos y el comportamiento esperado de AI Telemedicine Chatbot Platform (TeleMed IA).

El documento servirá como referencia para orientar las etapas de diseño, arquitectura, implementación y pruebas del sistema, estableciendo una base común para el desarrollo y evolución del proyecto dentro de la asignatura de Sistemas Distribuidos.

Identificación y descripción del producto

TeleMed IA es una plataforma de telemedicina diseñada para facilitar el acceso y la gestión de servicios de atención médica mediante herramientas digitales y un agente inteligente basado en inteligencia artificial.

La plataforma permitirá a los pacientes gestionar diferentes procesos relacionados con su atención médica desde un mismo espacio, como el registro y acceso a su cuenta, consulta de profesionales disponibles, agendamiento y gestión de citas, consulta de su historial de atenciones, visualización de medicamentos asignados y recepción de recordatorios y notificaciones.

Como parte central de la plataforma, el paciente podrá interactuar con un agente inteligente mediante una conversación. El agente permitirá recopilar información sobre el motivo de consulta, realizar preguntas de seguimiento, organizar la información proporcionada y facilitar procesos como la consulta de disponibilidad y el agendamiento de una cita.

La plataforma también permitirá a los profesionales de salud gestionar sus citas, consultar la información disponible de los pacientes y registrar la información correspondiente a las atenciones realizadas.

Problema que se busca abordar

El acceso a una consulta médica puede implicar diferentes procesos que requieren tiempo y desplazamientos por parte del paciente, como acudir presencialmente a una institución para solicitar una cita, consultar la disponibilidad de los profesionales o realizar diferentes gestiones relacionadas con la atención.

Además, una vez que se obtiene una cita, el profesional puede recibir al paciente sin contar previamente con información organizada sobre el motivo de consulta, lo que puede dificultar el inicio de la atención y generar procesos adicionales para recopilar información.

TeleMed IA busca abordar esta situación mediante una plataforma que permita centralizar y facilitar estos procesos de manera digital, permitiendo al paciente consultar profesionales disponibles, gestionar sus citas y acceder a información relacionada con sus atenciones sin depender de procesos presenciales para cada gestión.

Como complemento, el agente inteligente permitirá establecer una comunicación inicial con el paciente, recopilar información sobre su motivo de consulta y organizarla para que el profesional pueda contar con un contexto previo a la atención.

El agente no tendrá como finalidad diagnosticar enfermedades ni reemplazar al profesional de salud, sino facilitar la comunicación y automatizar determinadas tareas dentro del proceso de atención.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de telemedicina que facilite el acceso y la gestión de servicios de atención médica mediante herramientas digitales y un agente inteligente capaz de recopilar y organizar información proporcionada por los pacientes, facilitar la gestión de citas y generar un resumen previo para el profesional de salud, con el propósito de mejorar la comunicación y el proceso de atención entre pacientes y profesionales.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de perfiles para pacientes y profesionales de salud.
- Permitir que el paciente interactúe con un agente inteligente mediante una conversación.
- Recopilar y organizar información relacionada con el motivo de consulta.
- Permitir la consulta de horarios disponibles y la gestión de citas.
- Generar un resumen estructurado de la información proporcionada por el paciente para facilitar la consulta médica.
- Mantener un historial de citas y de información médica registrada por el usuario.
- Permitir que el profesional consulte la información autorizada del paciente antes y durante la atención.

- Permitir al profesional registrar observaciones, indicaciones y actualizaciones relacionadas con la atención.
- Implementar recordatorios y notificaciones relacionadas con citas y actividades de la plataforma.
- Aplicar buenas prácticas de desarrollo de software y los conceptos de arquitectura, diseño y pruebas definidos para el proyecto.

Alcance del producto

El alcance funcional de la versión inicial de **TeleMed IA** comprende las funcionalidades necesarias para permitir a los pacientes y profesionales de salud gestionar diferentes procesos relacionados con la atención médica de manera digital.

La plataforma contempla el registro y autenticación de usuarios, gestión de perfiles, consulta de profesionales y disponibilidad, preconsulta mediante un agente inteligente, agendamiento y gestión de citas, agenda del profesional, registro de la atención médica, consulta del historial de atenciones, generación de resúmenes y envío de notificaciones y recordatorios.

Incluido en el alcance

- Registro de pacientes y validación de los datos requeridos.
- Autenticación, cierre de sesión y recuperación de contraseña.
- Gestión y actualización de perfiles de pacientes y profesionales.
- Gestión de la información de los profesionales y sus especialidades.
- Consulta de profesionales y horarios disponibles.
- Preconsulta conversacional mediante el agente inteligente.
- Recopilación y organización de información relacionada con el motivo de consulta.
- Consulta de disponibilidad y agendamiento de citas.
- Consulta, cancelación y reprogramación de citas.
- Gestión de la agenda del profesional.
- Consulta de las citas asignadas al profesional.
- Actualización del estado de las citas.
- Consulta del historial de citas y atenciones.
- Registro de la información correspondiente a la atención médica.
- Registro de diagnóstico, observaciones, recomendaciones y medicamentos por parte del profesional.
- Registro de remisiones a otras especialidades.
- Generación y consulta de resúmenes de las atenciones.
- Descarga de los resúmenes propios en formato PDF.
- Envío de notificaciones relacionadas con las citas.
- Envío de recordatorios de próximas citas.

Límites del producto

- El agente inteligente no diagnostica enfermedades.
- El agente no prescribe medicamentos ni sustituye al profesional de salud.

- El agente se limita a recopilar, organizar y resumir información y a facilitar acciones administrativas definidas.
- El acceso a información del paciente debe estar restringido según el rol y las autorizaciones definidas.
- El proyecto se plantea inicialmente como un prototipo académico funcional.

Actores del sistema

Actor	Descripción	Principales acciones
Paciente	Usuario que solicita atención y utiliza los servicios de telemedicina.	Registrarse, iniciar sesión, gestionar perfil, realizar preconsulta, consultar disponibilidad, agendar y gestionar citas, consultar historial, recibir notificaciones y consultar resúmenes.
Profesional de salud / Médico	Profesional que atiende las consultas asignadas.	Gestionar agenda, consultar citas, revisar preconsulta, atender al paciente, registrar diagnóstico, observaciones, recomendaciones, medicamentos y remisiones.
Administrador	Actor contemplado por los RF-HU entregados para la gestión de usuarios y profesionales.	Gestionar usuarios y profesionales registrados, de acuerdo con los permisos definidos.
Agente inteligente	Componente conversacional de IA que interactúa con el paciente.	Realizar preguntas de seguimiento, organizar información, orientar el flujo, consultar disponibilidad, facilitar el agendamiento y generar resúmenes.

Tabla 1 Actores del sistema

Flujo principal del sistema

1. El paciente ingresa a TeleMed IA e inicia sesión.
2. El paciente inicia una preconsulta con el agente inteligente.
3. El paciente explica su motivo de consulta y responde preguntas de seguimiento.
4. El agente organiza la información proporcionada y orienta el proceso sin emitir diagnósticos.
5. El sistema consulta los médicos generales y horarios disponibles.
6. El paciente selecciona un médico y un horario.
7. El sistema verifica nuevamente la disponibilidad y registra la cita.
8. El resumen de la preconsulta queda asociado a la cita.
9. El profesional consulta su agenda y revisa el resumen de preconsulta.
10. El profesional realiza la atención y registra la información correspondiente.
11. El sistema finaliza la cita como COMPLETADA cuando corresponde y genera el resumen de atención.
12. El paciente puede consultar el resumen y descargarlo en PDF.
13. El sistema envía las notificaciones y recordatorios definidos.

FLUJO PRINCIPAL DE TELEMED IA

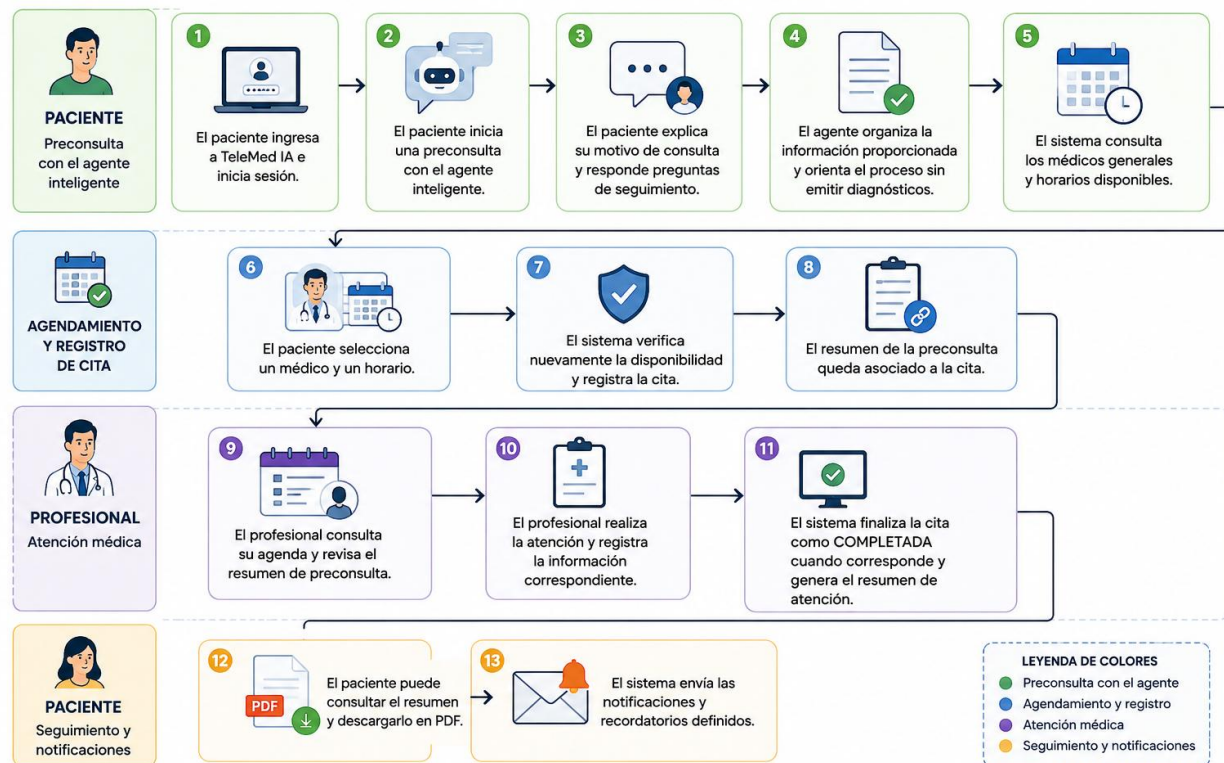


Figura 1 Flujo principal del sistema

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades y comportamientos que deberá ofrecer **TeleMed IA** para cumplir con los objetivos definidos para el sistema. Estos requisitos establecen las acciones que podrán realizar los pacientes y profesionales de salud, así como los procesos que deberá ejecutar la plataforma para gestionar la información, las citas, la atención médica y la interacción con el agente inteligente.

Registro, autenticación y seguridad

ID	Requisito funcional
RF-01	El sistema deberá permitir el registro de nuevos pacientes mediante sus datos básicos y credenciales de acceso.
RF-02	El sistema deberá validar que el correo electrónico o documento de identificación no se encuentre registrado previamente.
RF-03	El sistema deberá almacenar las contraseñas utilizando un algoritmo de hash seguro y nunca en texto plano.
RF-04	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante sus credenciales.
RF-05	El sistema deberá identificar el rol del usuario autenticado y mostrar únicamente las funcionalidades autorizadas para dicho rol.
RF-06	El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión.
RF-07	El sistema deberá permitir solicitar la recuperación de una contraseña olvidada.
RF-08	El sistema deberá generar un mecanismo temporal de recuperación de contraseña mediante un enlace o código de verificación.

Tabla 2 RF-Registro, autenticación y seguridad

Gestión de perfiles

ID	Requisito funcional
RF-09	El sistema deberá permitir al paciente consultar su información personal.
RF-10	El sistema deberá permitir al paciente actualizar los datos personales autorizados.
RF-11	El sistema deberá permitir registrar profesionales de salud con su especialidad e información profesional.
RF-12	El sistema deberá permitir al administrador consultar y gestionar los usuarios registrados.

Tabla 3 RF - Gestión de perfiles

Preconsulta mediante agente inteligente

ID	Requisito funcional
RF-13	El sistema deberá permitir al paciente realizar una preconsulta con el agente inteligente, indicando su motivo de consulta y respondiendo preguntas de seguimiento.
RF-14	El agente deberá recopilar y organizar la información sin emitir diagnósticos ni recomendar medicamentos.
RF-15	El sistema deberá guardar el resumen emitido por el agente y asociarlo a la cita correspondiente.

Tabla 4 RF - Preconsulta mediante agente inteligente

Agenda institucional y citas

ID	Requisito funcional
RF-16	El sistema deberá gestionar las agendas institucionales y los cupos de atención asignados previamente a los médicos.
RF-17	El sistema deberá mostrar al paciente únicamente los médicos generales y horarios que se encuentren disponibles para agendar su primera consulta.
RF-18	El sistema deberá permitir al paciente seleccionar un médico general y un horario disponible, verificando la disponibilidad antes de confirmar la cita y evitando la asignación simultánea del mismo cupo.
RF-19	El sistema deberá registrar la cita asociando al paciente, médico, fecha, hora y resumen de preconsulta.
RF-20	El sistema deberá permitir al paciente consultar, cancelar o reprogramar sus citas utilizando únicamente los cupos disponibles.

Tabla 5 RF - Agenda institucional y citas

Agenda del profesional

ID	Requisito funcional
RF-21	El sistema deberá mostrar al profesional las citas que se le hayan asignado.
RF-22	El profesional deberá actualizar el estado de la cita (COMPLETADA, NO ASISTIÓ, CANCELADA).
RF-23	El sistema deberá indicar al profesional si el paciente realizó la preconsulta.
RF-24	El profesional deberá poder visualizar el resumen de preconsulta asociado al paciente antes de iniciar la atención.

Tabla 6 RF - Agenda del profesional

Atención médica

ID	Requisito funcional
RF-25	El sistema deberá permitir al médico registrar la información de la atención, incluyendo observaciones, diagnóstico, recomendaciones, medicamentos.
RF-26	El sistema deberá permitir al profesional registrar una remisión a otra especialidad.

RF-27	El sistema deberá permitir al profesional finalizar la atención.
RF-28	Al finalizar la atención, el sistema deberá cambiar el estado de la cita a COMPLETADA.

Tabla 7 RF - Atención médica

Resumen posterior de la consulta

ID	Requisito funcional
RF-29	El sistema deberá generar y almacenar un resumen de la atención con la información relevante de la preconsulta y de la consulta médica.
RF-30	El sistema deberá permitir al paciente consultar el resumen de sus atenciones desde el historial.
RF-31	El sistema deberá permitir al paciente descargar en PDF únicamente los resúmenes correspondientes a sus propias consultas.

Tabla 8 RF - Resumen posterior de la consulta

Notificaciones

ID	Requisito funcional
RF-32	El sistema deberá generar una notificación vía correo cuando una cita sea confirmada.
RF-33	El sistema deberá generar una notificación vía correo cuando una cita sea cancelada o reprogramada.
RF-34	El sistema deberá generar un recordatorio vía correo antes de una cita programada.

Tabla 9 RF - Notificaciones

Historias de usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de quienes interactúan con **TeleMed IA**. Estas permiten expresar de manera sencilla qué necesita realizar cada usuario y con qué propósito, sirviendo como base para definir posteriormente los criterios de aceptación, las pruebas y las tareas de desarrollo.

ID	Título	Historia de usuario	RF relacionados
HU-01	Registro de paciente	Como paciente, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios de telemedicina.	RF-01, RF-02, RF-03
HU-02	Inicio y cierre de sesión	Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión para acceder de forma segura a las funciones correspondientes a mi rol.	RF-04, RF-05, RF-06
HU-03	Recuperación de contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla para poder volver a acceder a mi cuenta.	RF-07, RF-08
HU-04	Gestión de perfil	Como paciente, quiero consultar y actualizar mi información personal para mantener mis datos actualizados.	RF-09, RF-10
HU-05	Gestión de usuarios y profesionales	Como administrador, quiero registrar profesionales y gestionar usuarios para mantener actualizada la información de la plataforma.	RF-11, RF-12
HU-06	Preconsulta con agente inteligente	Como paciente, quiero realizar una preconsulta con el agente inteligente para explicar mi motivo de consulta antes de la	RF-13, RF-14, RF-15



		cita.	
HU-07	Consultar disponibilidad	Como paciente, quiero visualizar los médicos generales y horarios disponibles para seleccionar un cupo para mi consulta.	RF-16, RF-17
HU-08	Agendar cita	Como paciente, quiero seleccionar un médico general y un horario disponible para agendar mi cita.	RF-18, RF-19
HU-09	Gestionar mis citas	Como paciente, quiero consultar, cancelar o reprogramar mis citas para gestionar mis atenciones programadas.	RF-20
HU-10	Consultar agenda médica	Como médico, quiero consultar las citas que me han sido asignadas para conocer los pacientes que debo atender.	RF-21, RF-23, RF-24
HU-11	Actualizar estado de cita	Como médico, quiero actualizar el estado de una cita para registrar si fue completada, cancelada o si el paciente no asistió.	RF-22
HU-12	Registrar atención médica	Como médico, quiero registrar la información obtenida durante la consulta para dejar constancia de la atención brindada.	RF-25
HU-13	Registrar remisión	Como médico, quiero remitir al paciente a otra especialidad cuando sea necesario para continuar su atención.	RF-26
HU-14	Finalizar atención	Como médico, quiero finalizar la atención para registrar la consulta como completada.	RF-27, RF-28
HU-15	Consultar resumen de atención	Como paciente, quiero consultar el resumen de mis consultas anteriores para recordar diagnósticos, recomendaciones y medicamentos indicados.	RF-29, RF-30
HU-16	Descargar resumen en PDF	Como paciente, quiero descargar en PDF el resumen de mis consultas para conservar la información de la atención recibida.	RF-31
HU-17	Recibir notificaciones de citas	Como paciente, quiero recibir correos sobre la confirmación, cancelación o reprogramación de mis citas para mantenerme informado.	RF-32, RF-33
HU-18	Recibir recordatorio de cita	Como paciente, quiero recibir un recordatorio por correo antes de mi cita para evitar olvidarla.	RF-34

Tabla 10 RF - Historias de usuario

Requisitos no funcionales propuestos

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad y las condiciones que deberá cumplir **TeleMed IA**, además de las funcionalidades descritas en los requisitos funcionales. Estos aspectos buscan garantizar que el sistema sea seguro, confiable, usable y mantenible durante su funcionamiento.

Los siguientes requisitos se plantean como parte de las condiciones técnicas y de calidad esperadas para el desarrollo del sistema y podrán ser ajustados durante las etapas de diseño y validación del proyecto.

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Seguridad de credenciales	Las contraseñas deberán almacenarse mediante hash seguro y no en texto plano.
RNF-02	Control de acceso	Las funcionalidades y datos deberán estar protegidos según el rol autenticado y los permisos definidos.
RNF-03	Privacidad	La información médica deberá ser accesible únicamente a los usuarios autorizados según las reglas del sistema.
RNF-04	Integridad	El sistema deberá evitar la asignación simultánea de un mismo cupo de atención.
RNF-05	Disponibilidad	Las funciones de autenticación, consulta de citas y agenda deberán estar disponibles durante el funcionamiento normal de la plataforma.
RNF-06	Usabilidad	Las interfaces deberán presentar de forma clara las acciones principales para pacientes y profesionales.
RNF-07	Trazabilidad	Las operaciones relevantes sobre citas y atenciones deberán poder relacionarse con el usuario y la fecha en que fueron realizadas.
RNF-08	Mantenibilidad	La solución deberá organizarse de forma modular para facilitar cambios y ampliaciones futuras.
RNF-09	Interoperabilidad	Los componentes de la plataforma deberán comunicarse mediante interfaces claramente definidas.
RNF-10	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades y componentes sin modificar de forma innecesaria los existentes.

Tabla 11 Requisitos no funcionales propuestos

Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen las condiciones que deberán cumplirse para garantizar el correcto funcionamiento de **TeleMed IA** y mantener la coherencia de los procesos relacionados con usuarios, citas, atención médica y gestión de la información.

- **RN-01.** Cada cuenta deberá estar asociada a un correo electrónico y documento de identificación únicos.
- **RN-02.** Cada usuario solo podrá acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol dentro de la plataforma.

- **RN-03.** Un mismo horario de atención no podrá ser asignado simultáneamente a dos pacientes.
- **RN-04.** Para confirmar una cita, el horario seleccionado deberá encontrarse disponible en el momento de realizar la reserva.
- **RN-05.** Toda cita deberá estar asociada a un paciente, un profesional, una fecha y una hora.
- **RN-06.** El resumen generado durante la preconsulta deberá estar asociado a la cita correspondiente.
- **RN-07.** El agente inteligente no podrá emitir diagnósticos, prescribir medicamentos ni modificar tratamientos.
- **RN-08.** Los diagnósticos, recomendaciones y medicamentos registrados como resultado de una atención deberán ser ingresados por el profesional de salud.
- **RN-09.** Una vez finalizada una atención, la cita deberá registrarse con el estado correspondiente, como **COMPLETADA**, **CANCELADA** o **NO ASISTIÓ**.
- **RN-10.** Un paciente únicamente podrá consultar y descargar la información correspondiente a sus propias atenciones y resúmenes.
- **RN-11.** Las modificaciones relevantes de una cita, como confirmaciones, cancelaciones o reprogramaciones, deberán generar las notificaciones correspondientes.
- **RN-12.** Los recordatorios de las citas deberán enviarse antes de la fecha y hora programadas.

Datos principales del sistema

A partir de los requisitos definidos para **TeleMed IA**, se identifican las principales entidades conceptuales que intervienen en el funcionamiento de la plataforma. Estas representan los datos fundamentales que deberán gestionarse durante el desarrollo del sistema.

La estructura definitiva de la base de datos y las relaciones entre estas entidades se definirán durante la etapa de diseño.

Entidad conceptual	Información principal
Usuario	Credenciales, identificación, rol y datos básicos de acceso.
Paciente	Información personal, antecedentes, alergias, cirugías, citas, atenciones y demás información médica registrada.
Profesional	Información profesional, especialidad y agenda de atención.
Cita	Información del paciente, profesional, fecha, hora, estado y resumen de preconsulta asociado.
Preconsulta	Información recopilada y organizada durante la conversación del paciente con el agente inteligente.
Atención médica	Información registrada por el profesional durante la atención, incluyendo observaciones, diagnóstico, recomendaciones y medicamentos.
Medicamento	Información del medicamento asignado al paciente, incluyendo indicaciones, dosis, frecuencia y duración cuando corresponda.
Remisión	Información relacionada con la remisión del paciente a otra especialidad.
Resumen	Información estructurada generada a partir de la preconsulta y de la atención médica, disponible para los usuarios autorizados.
Notificación	Información relacionada con confirmaciones, cancelaciones, reprogramaciones y recordatorios de citas.

Tabla 12 Datos principales del sistema

Módulos funcionales del sistema

Los módulos funcionales representan las principales áreas de funcionamiento de **TeleMed IA** y permiten organizar las diferentes funcionalidades de la plataforma de acuerdo con las necesidades de pacientes y profesionales de salud.

- Autenticación y seguridad.
- Gestión de perfiles y usuarios.
- Gestión de profesionales y especialidades.
- Agente inteligente y preconsulta.
- Gestión de disponibilidad y agenda.
- Gestión de citas.
- Atención médica.
- Historial y resúmenes.
- Notificaciones y recordatorios.

Acciones previstas del agente inteligente

El agente inteligente tendrá inicialmente un conjunto limitado de acciones relacionadas con la preconsulta y la gestión de citas. Estas acciones permitirán que el agente interactúe con las funcionalidades de la plataforma sin asumir funciones propias de un profesional de salud.

Acción	Responsabilidad
consultarDisponibilidad()	Consultar los horarios disponibles de los profesionales.
agendarCita()	Registrar una cita seleccionada y confirmada por el paciente.
consultarCita()	Consultar el estado y los datos de una cita existente.
guardarResumen()	Guardar el resumen estructurado generado a partir de la conversación.

Tabla 13 Acciones previstas del agente inteligente

Criterios generales de aceptación

Los criterios generales de aceptación establecen condiciones básicas que permitirán verificar que las funcionalidades principales de **TeleMed IA** cumplen con el comportamiento esperado. Los criterios específicos de cada historia de usuario se definirán posteriormente durante el refinamiento y desarrollo del backlog.

- El usuario deberá poder completar las operaciones correspondientes a su rol.
- Los datos obligatorios deberán validarse antes de ser almacenados.
- El sistema deberá impedir la asignación simultánea de un mismo cupo de atención a diferentes pacientes.
- El paciente deberá poder consultar sus citas y el historial de sus atenciones.
- El profesional deberá poder consultar la información del paciente a la que tenga autorización.
- El profesional deberá poder consultar el resumen de la preconsulta antes de iniciar la atención.
- El profesional deberá poder registrar la información correspondiente a la atención.
- El paciente deberá poder consultar sus resúmenes de atención y descargar los que le correspondan.
- Las acciones relacionadas con las citas deberán actualizar su estado de acuerdo con el proceso realizado.
- Las acciones relevantes relacionadas con las citas deberán generar las notificaciones correspondientes.

Matriz de trazabilidad RF – HU

La siguiente matriz muestra la relación entre los requisitos funcionales y las historias de usuario definidas para **TeleMed IA**, permitiendo identificar qué historias de usuario corresponden a cada requisito funcional.

Requisitos funcionales	Historias de usuario
RF-01, RF-02, RF-03	HU-01
RF-04, RF-05, RF-06	HU-02
RF-07, RF-08	HU-03
RF-09, RF-10	HU-04
RF-11, RF-12	HU-05
RF-13, RF-14, RF-15	HU-06
RF-16, RF-17	HU-07
RF-18, RF-19	HU-08
RF-20	HU-09
RF-21, RF-23, RF-24	HU-10
RF-22	HU-11
RF-25	HU-12
RF-26	HU-13
RF-27, RF-28	HU-14
RF-29, RF-30	HU-15
RF-31	HU-16
RF-32, RF-33	HU-17
RF-34	HU-18

Tabla 14 Matriz de trazabilidad RF – HU

Escenarios principales de uso

Los escenarios principales de uso describen situaciones representativas en las que diferentes funcionalidades de **TeleMed IA** trabajan de manera conjunta para cumplir un objetivo específico del paciente o del profesional de salud.

S-01 – Registro e ingreso

El paciente crea su cuenta en TeleMed IA, el sistema valida sus datos y, una vez registrado, permite iniciar sesión para acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

S-02 – Preconsulta y agendamiento

El paciente inicia una conversación con el agente inteligente y explica el motivo de su consulta. El agente realiza preguntas de seguimiento, organiza la información proporcionada y facilita la consulta de profesionales y horarios disponibles. El paciente selecciona un horario y confirma la cita.

S-03 – Atención médica

El profesional consulta su agenda y selecciona una cita. Antes de iniciar la atención, puede revisar la información de la preconsulta. Posteriormente realiza la consulta y registra las observaciones, diagnóstico, recomendaciones, medicamentos o remisiones correspondientes.

S-04 – Consulta del historial y resumen

Después de una atención, el paciente puede consultar el historial de sus citas y acceder a los resúmenes de sus consultas anteriores. Cuando corresponda, podrá descargar el resumen de una atención en formato PDF.

Riesgos y consideraciones

Durante el desarrollo de **TeleMed IA** pueden presentarse diferentes situaciones que afecten el alcance, funcionamiento o tiempo de desarrollo del proyecto. Se identifican inicialmente los siguientes riesgos:

ID	Riesgo	Descripción	Tratamiento inicial
R-01	Complejidad del agente inteligente	La implementación del agente puede requerir más trabajo del previsto para mantener el contexto de la conversación y ejecutar acciones correctamente.	Mantener inicialmente un conjunto limitado de acciones para el agente.
R-02	Concurrencia en citas	Dos pacientes podrían intentar reservar el mismo horario al mismo tiempo.	Verificar nuevamente la disponibilidad antes de confirmar una cita.
R-03	Protección de la información	La plataforma manejará información personal y relacionada con la atención médica de los pacientes.	Implementar autenticación, autorización y mecanismos de protección de la información.
R-04	Alcance del proyecto	La cantidad de funcionalidades puede superar el tiempo disponible para el desarrollo académico.	Priorizar las funcionalidades principales y desarrollar las funcionalidades complementarias progresivamente.

Tabla 15 Riesgos y consideraciones

Priorización inicial del producto

Para facilitar el desarrollo de **TeleMed IA**, se propone implementar inicialmente las funcionalidades esenciales que permitan validar el flujo principal de la plataforma. Las funcionalidades complementarias podrán incorporarse progresivamente de acuerdo con el tiempo y los recursos disponibles.

Funcionalidades prioritarias

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de perfiles.
- Consulta de profesionales y disponibilidad.
- Preconsulta mediante el agente inteligente.
- Agendamiento y consulta de citas.
- Agenda del profesional.
- Consulta del resumen de preconsulta.
- Registro de la atención médica.

Funcionalidades complementarias

- Cancelación y reprogramación de citas.
- Historial de atenciones.
- Generación y descarga de resúmenes en PDF.
- Registro de medicamentos.

- Registro de remisiones.
- Notificaciones y recordatorios.

Proyección del producto

TeleMed IA se plantea inicialmente como un prototipo académico funcional orientado a facilitar la gestión de citas y la comunicación entre pacientes y profesionales de salud mediante una plataforma digital y un agente inteligente.

A futuro, el sistema podría ampliar sus funcionalidades de acuerdo con las necesidades identificadas durante su desarrollo y con el alcance disponible. Entre las posibles evoluciones se contempla la incorporación de nuevas capacidades para el agente inteligente, mejoras en el seguimiento de los pacientes, ampliación de los mecanismos de notificación y recordatorios, integración con servicios externos de salud y otras funcionalidades que permitan mejorar la experiencia de pacientes y profesionales.

La incorporación de estas funcionalidades estará sujeta al tiempo, los recursos y los objetivos definidos para futuras etapas del proyecto.

Glosario

Término	Definición
TeleMed IA	Abreviación de AI Telemedicine Chatbot Platform, plataforma de telemedicina propuesta para el proyecto.
Agente inteligente	Componente basado en inteligencia artificial que permite mantener una conversación con el paciente, recopilar información y ejecutar determinadas acciones dentro de la plataforma.
Preconsulta	Proceso previo a la consulta médica en el que el paciente proporciona información sobre su motivo de consulta mediante el agente inteligente.
Paciente	Usuario que utiliza la plataforma para gestionar sus citas y acceder a los servicios disponibles.
Profesional de salud	Usuario encargado de realizar la atención médica y registrar la información correspondiente a la consulta.
Cita médica	Registro de una atención programada entre un paciente y un profesional de salud en una fecha y hora determinadas.
Resumen de atención	Información estructurada de una consulta médica que permite al paciente consultar posteriormente los aspectos principales de su atención.
RF	Requisito funcional que describe una función o comportamiento que debe proporcionar el sistema.
HU	Historia de usuario que describe una necesidad o funcionalidad desde la perspectiva de un usuario del sistema.
PDR	Product Requirements Document, documento que define los requisitos, alcance, funcionalidades y características principales del producto.

Tabla 16 Glosario

Conclusión

TeleMed IA propone una plataforma de telemedicina orientada a facilitar la gestión de citas y la comunicación entre pacientes y profesionales de salud mediante herramientas digitales y un agente inteligente. El sistema busca centralizar en un mismo espacio procesos como el registro de usuarios, la preconsulta, el agendamiento de citas, la atención médica, el historial y la consulta de resúmenes.

El agente inteligente tendrá como función apoyar la comunicación inicial con el paciente, recopilar y organizar información y facilitar determinadas acciones dentro de la plataforma, manteniendo como límite la no realización de diagnósticos ni la sustitución del profesional de salud.



El presente PDR establece una base para continuar con las siguientes etapas del proyecto, permitiendo al equipo avanzar hacia el diseño, la arquitectura, la implementación y las pruebas de TeleMed IA de acuerdo con el alcance y las prioridades definidas.